Python.1-6 (Corsi Cyber, Cloud, Data, Fullstack)
Programma di dettaglio
- Introduzione alla programmazione
- Editor ed IDE
- Strumenti di lavoro: version control (Git) e Docker
- Valori, tipi, variabili, espressioni e istruzioni
- Funzioni: definizione, invocazione, argomenti, scope
- Espressioni booleane e operatori logici, esecuzione condizionale
- Iterazione: cicli while e for
- Stringhe: creazione, manipolazione, operazioni su stringhe, iterazione
- Liste, insiemi, dizionari e tuple ed operazioni principali
- Debugging
- Unit testing
- Ricorsione
- Programmazione object-oriented:
  - classi ed oggetti, metodi, ereditarietà, polimorfismo
  - Generic programming
  - Programmazione funzionale
  - Eccezioni
- Lettura e scrittura di file di testo, formati JSON e CSV
- Gestione dei pacchetti e degli ambienti di sviluppo: pip (dentro il DockerFile)
- Integrazione di Docker negli IDE (p.es. PyCharm)
- Metodi HTTP e principi REST
- Introduzione a Flask e Flask-RESTful
- Endpoint REST
- Test di endpoint
- Parsing di richieste
- Interazione con database relazionali (usando SQL). (FATTO SOLO CON SQL)

SD.1-3 (Corsi Cyber, Cloud, Data, Fullstack) Il modulo ha l'obiettivo di esporre i discenti alle nozioni fondamentali sull'architettura e sui servizi fondamentali di un sistema operativo e sulle nozioni fondamentali e l'architettura delle reti di comunicazione e di Internet. Programma di dettaglio
- Architetture degli elaboratori:
  - Fondamenti di architetture degli elaboratori
  - Struttura di un elaboratore
  - Ciclo di esecuzione delle istruzioni, gerarchia della memoria
- Fondamenti di sistemi operativi
  - Servizi e funzioni di un OS: gestione risorse, interfaccia utente, astrazione dei dispositivi hardware, file system (ad alto livello: file e cartelle)
  - Programmi e processi
  - Il sistema operativo UNIX/Linux:
    - architettura, gestione degli accessi
    - Thread
    - File system e gestione dell'I/O su file
    - Fondamenti di shell programming
  - Macchine virtuali, hypervisor e container
- Comunicazione su reti
  - Componenti hardware e software di una rete

○ Introduzione all'architettura a livelli delle reti, LAN
○ Architettura Client/Server
○ Modelli di rete: TCP/IP e OSI
■ Livello 1 (fisico) e livello 2 (data link). Cenni: MAC, Ethernet e altri protocolli, switch e interfacce di rete
■ Livello 3 (rete). IPv4/IPv6, DHCP, NAT, DNS
■ Livello 4 (trasporto). TCP e UDP, porte
■ Livelli 5, 6 e 7 (sessione, presentazione, applicazione)

Unità BD.1-2 (Corsi Cyber, Cloud, Data, Fullstack) Le unità hanno l'obiettivo di rendere i discenti familiari con l'utilizzo di DBMS relazionali. Inoltre, fornisce i fondamenti di progettazione di basi di dati a partire da documentazione di progetto (schemi concettuali). Programma di dettaglio
● Il modello relazionale dei dati e principali DBMS relazionali (PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS Server)
● Vincoli di integrità sui dati
● (Cenni di) Progettazione e realizzazione di una base dati relazionale con vincoli da documentazione di progetto (ER ristrutturato da class diagram UML di specifica, progettazione di vincoli esterni mediante trigger, progettazione degli indici).
● SQL Data Definition Language (create database, schema, table, view, domain, type, index, trigger, function)
● SQL Data Manipulation Language (insert, update, delete, select-from-where)
● SQL Data Manipulation Language (select-from-where-group by-having-order by, operatori aggregati, common table expressions, operatori insiemistici, query annidate, join espliciti, outer join, espressioni, funzioni di libreria)
● Transazioni
● Controllo dell'accesso: utenti, ruoli, privilegi.

Unità Web.1-2 (Corsi Cyber, Cloud, Data, Fullstack) Il modulo ha l'obiettivo di rendere i discenti familiari con alcune tecniche attuali di sviluppo di front-end web lato client. Programma di dettaglio
● HTML: principi ed elementi di base: head, body, testo, liste, anchors, immagini, elementi semantici vs. non semantici, tabelle, form
● CSS, Bootstrap: principi ed elementi di base
● Ecmascript (Javascript) ES6 e Typescript: principi ed elementi di base:
○ Variabili e tipi (Typescript)
○ Istruzioni ed espressioni condizionali, istruzioni di ciclo, iteratori
○ Funzioni: chiamata, definizione, argomenti e loro tipi, tipo del valore di ritorno, funzioni "=>",
○ Introduzione a Typescript
○ Blocchi, scope delle variabili
○ Funzioni di callback e loro utilizzo
○ Array e loro manipolazione
○ Oggetti e loro manipolazione
● Programmazione funzionale in Javascript/Typescript
● Uso di script in pagine HTML; aggancio con il modello ad eventi HTML

● ReactJS per lo sviluppo di front-end web: componenti, JSX, Props, rendering condizionale e di liste, gestione degli eventi e degli stati, comunicazione da child a parent, gestione dei form, useEffect, routing, chiamate HTTP
● Introduzione a Redux Toolkit

Unità Progettazione.1-2 (Corsi Cyber, Cloud, Data, Fullstack) Le unità hanno l'obiettivo di rendere familiari i discenti con il ciclo di sviluppo del software e con le sue principali macro-fasi, con metodologie di analisi concettuale dei requisiti tramite UML, con i fondamenti del design di applicazioni cloud e con il test del software. Programma di dettaglio
● Il ciclo di vita del software, il contesto organizzativo e i principali attori coinvolti
● Gestione del processo (tempo, risorse)
● Qualità del software
● Raccolta dei requisiti (funzionali e non funzionali), loro raffinamento, strutturazione e gestione
● Analisi concettuale dei requisiti mediante diagrammi UML (principalmente class diagram, use-case diagram, state-machine diagram), e specifiche informali dei dati e delle funzionalità
● Cos'è il cloud. Introduzione ai servizi web
● IaaS, PaaS, SaaS, FaaS. Principali provider cloud sul mercato.
● Progettazione di applicazioni web RESTful
● Test del software (a scatola bianca/nera, di unità/di integrazione), metodologie di test automatici ed interattivi di applicazioni cloud, web e per dispositivi mobili

Sicurezza.1 (Corsi Cyber, Cloud, Data, Fullstack) L'unità ha l'obiettivo di rendere familiari i discenti con i principali aspetti legali dell'informatica. Programma di dettaglio
● Aspetti legali dell'informatica:
○ Privacy e Tecnologia (Società dell'informazione e mercato unico digitale: il quadro normativo; La tutela dei dati personali: regolamento europeo e le norme italiane; Il dato personale in ambito telematico e soggetti del trattamento via web; Informativa e consenso nel contesto telematico; Raccolta e trasferimento dei dati via web; Regolamento di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica; I diritti d'autore e i diritti connessi: possibili conflitti; La sicurezza per il trattamento dati con strumenti elettronici)
○ Proprietà intellettuale (Le regole dell'Information Technology; Social network e diritto; Diritto d'autore applicato ai beni informatici: principi e contenuti; Gestione dei diritti di proprietà intellettuale e privacy; Le responsabilità del provider; Utilizzazione ed usi consentiti; Gestione dei diritti digitali: protezione dell'immagine, misure tecnologiche; Licenze e prassi contrattuale; Contratto telematico: caratteristiche e modalità di perfezionamento.

Sicurezza.2 (Corsi Cyber, Cloud, Data, Fullstack) L'unità ha l'obiettivo di rendere familiari i discenti con i fondamenti della sicurezza informatica. Programma di dettaglio
● Introduzione alla sicurezza informatica: minacce, attacchi, asset, requisiti funzionali sulla sicurezza, principi di progettazione di sistemi sicuri, superfici di attacco, alberi di attacco
● Crittografia (cenni): crittografia simmetrica, autenticazione funzioni hash sicure, crittografia a chiave pubblica, firma digitale, certificati di chiave pubblica

● Politiche di controllo degli accessi: principi fondamentali, controllo di accessi in Unix/Linux, politiche di accesso basate su ruoli e su attributi
● Malware e contromisure: virus, worm, trojan, email spam, ransomware, bot malevoli, zombie, phishing, keylogger, spyware, adware, backdoors, rootkit
● Sicurezza dei sistemi informatici: Attacchi (D)DOS e contromisure, riconoscimento di intrusioni, prevenzione di intrusioni (firewall)
● Sicurezza nel software (codice): stack overflow, gestione dell'input utente, interazioni tra programmi, gestione dell'output
● Sicurezza nei sistemi operativi Unix/Linux (hardening, networking)
● Principi e tecniche di sicurezza dei database
● Sicurezza nei container (Docker, cenni su Kubernetes)
● Sicurezza nel dispiegamento di software su cloud
● Software e banche di dati; Open Source, GNU General Public License (GPL), licenze Creative Commons)
● Attività pratiche (Esercitazioni guidate; Esercitazioni libere; Simulazioni; Case study) Sicurezza.3-9 (Corso Cyber) L'unità ha l'obiettivo di rendere familiari i discenti con aspetti avanzati della sicurezza informatica. Programma di dettaglio

Sicurezza.3
● Background (50 ore)
○ Architetture HW e SW per la fornitura di servizi di rete, progettazione e implementazione di misure di sicurezza hardware e software
○ HTTP 1.1, cenni sulle evoluzioni 2.0 e 3.0 nelle comunicazioni web. I protocolli SMTP, POP3 e IMAP per invio e ricezione di messaggi di posta elettronica.
○ Offuscamento dei dati, algoritmi crittografici simmetrici e asimmetrici. Il problema della randomizzazione e i generatori di dati casuali e pseudocasuali.
○ Autenticazione e integrità dei dati tramite certificati digitali, struttura X509v3, autorità di certificazione, emissione, revoca e scadenza naturale dei certificati digitali.
○ SmartCard, NFC e RFID: tre tecnologie per l'autenticazione forte
● Tecnologie per l'azienda (20 ore)
○ firewall e proxy
○ DMZ
○ Segmentazione della rete
○ Zone di quarantena
○ Utilizzo di VPN
○ Sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS)
○ Sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS)
● IDM (Identity management e controllo accessi) (20 ore)
○ Sistemi di autenticazione a più fattori (MFA)
○ Gestione dell'identità
○ Le 4 A: Autenticazione, Autorizzazione, Accounting e Audit
○ Cenni sui protocolli FIDO2 e OAUTH2
● Esercitazioni relative a
○ Realizzazione di un'architettura di servizi multi tier
○ Generazione di certificati digitali e loro utilizzo in rete
○ Analisi di una smart card

Sicurezza.4

● I moderni sistemi di servizio: la complessità intrinseca di un sistema di transazioni multi-organizzativo (e-commerce, sportello unico, …)
● Uso di linguaggi di dichiarativi per mitigare attacchi e eliminare vulnerabilità.
● Firewall a livello applicativo (WAF) per proteggere specificamente le applicazioni web da minacce come attacchi SQL injection, cross-site scripting (XSS), buffer overflow, accessi impropri/illeciti alle risorse, attacchi a livello dei workflow dei servizi e altri attacchi basati sul web.
● Uso delle blockchain per incrementare la sicurezza del sistema di servizi:
○ immutabilità della catena di certificazione
○ tracciabilità dell'evoluzione del sistema di servizi
○ resilienza agli attacchi
○ uso di programmi certificati e approvati dagli utenti (smart contract)
○ cenni di identity management sulle blockchain
● Esercitazioni
○ implementazione di un firewall applicativo e suo utilizzo in un sistema di servizi distribuito, realizzato utilizzando semplici web server
○ definizione delle regole di accesso al sistema di servizi
○ definizione delle regole di controllo del sistema di servizi
○ implementazione di una blockchain, utilizzando un generatore di blockchain, e applicazione al sistema di servizi su web.

Sicurezza.5
● Sezione ISO 27001 e GDPR
○ Una visione tecnica degli standard di sicurezza della famiglia ISO 27001 per la sicurezza informatica e la cybersecurity: le best practices.
○ Architetture per il GDPR: integrazione di cloud pubblico e privato per fornire flessibilità e scalabilità, assicurando controlli di sicurezza più rigorosi sui dati sensibili.
○ Introduzione agli Open Data, diffusione, caratteristiche, usabilità e criticità.
○ Note sulla sicurezza degli Open Data.
● Sezione CSF
○ Caratteristiche e criticità del Framework NIST per la cybersecurity (CSF) 2.0.
○ Applicazione della metodologia sottesa dal CSF a casi reali
● Sezione Norme tecniche Nazionali
○ Metodologia per il cybersecurity assessment con il Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection
● Esercitazioni
○ Studio di casi
○ Analisi di un nucleo di piano della sicurezza informatica
○ Esempi di privacy by design, privacy by default e security by design
○ Anonimizzazione vs pseudonimizzazione

Sicurezza.6 1.

Introduzione all'Ethical Hacking
a. Comprendere la differenza tra hacking etico, black-hat hacking e gray-hat hacking.
b. Considerazioni legali ed etiche.
c. Fasi dell'hacking etico: Ricognizione, scansione, accesso, mantenimento dell'accesso e copertura delle tracce.
2. Introduzione a Footprinting and Reconnaissance
a. Tecniche di raccolta di informazioni passive e attive.

b. Strumenti per la ricognizione: WHOIS, nslookup, dig, Shodan, ecc.
c. Hacking di Google e tecniche di ricerca avanzate.
d. DNS Footprinting e e-mail footprinting.
3. Scansione delle reti
a. Tecniche di scansione della rete: port scanning, vulnerability scanning e network mapping.
b. Strumenti: Nmap,Netcat, OpenVAS, Nessus.
c. Identificazione di host attivi e porte aperte.
d. Scansione di vulnerabilità e configurazioni errate.
4. Enumerazione
a. Raccolta attiva di informazioni per identificare account utente, servizi e condivisioni.
b. Tecniche di enumerazione di sistemi operativi, servizi di rete e protocolli.
c. Cenni sugli strumenti: Enumerazione SNMP, enumerazione SMTP, enumerazione NetBIOS.
5. Analisi delle vulnerabilità
a. Identificazione delle vulnerabilità nei sistemi e nelle reti.
b. Strumenti di valutazione delle vulnerabilità.
c. Vulnerabilità ed esposizioni comuni (CVE) e database delle vulnerabilità.
6. Hackeraggio del sistema
a. Cracking delle password ed escalation dei privilegi.
b. Tecniche come keylogging, password guessing e cracking di password hashed.
c. Strumenti: John the Ripper, Ghidra.
d. Copertura delle tracce e mantenimento dell'accesso dopo aver violato un sistema.
7. Minacce malware
a. Comprendere i diversi tipi di malware: virus, worm, trojan, ransomware, spyware.
b. Come creare e analizzare il malware.
c. Tecniche di elusione degli antivirus.
d. Strumenti per l'analisi del malware.
8. Sniffing
a. Comprendere lo sniffing dei pacchetti e l'intercettazione della rete.
b. Strumenti: Wireshark,tcpdump, Ettercap.
c. Tecniche di cattura e analisi del traffico di rete.
d. Metodi di mitigazione come crittografia, VPN e protocolli sicuri.
9. Ingegneria sociale
a. Tecniche di manipolazione psicologica.
b. Phishing, pretexting, baiting e altri attacchi di ingegneria sociale.
c. Difesa dagli attacchi di ingegneria sociale.
10. Attacchi di negazione del servizio (DoS/DdoS)
a. Comprendere gli attacchi DoS e DDoS (Distributed DoS).
b. Tecniche per sopraffare un sistema, come il flooding o l'esaurimento delle risorse.
c. Strumenti: Hping3.
d. Difesa dagli attacchi DoS/DdoS.
11. Dirottamento di sessione
a. Comprendere gli attacchi di dirottamento di sessione.
b. Tecniche: Man-in-the-middle (MitM), cross-site scripting (XSS) e session replay.
c. Strumenti: Burp Suite,OWASP.
d. Mitigare il dirottamento di sessione attraverso la crittografia e i cookie sicuri.
12. Eludere IDS, firewall e Honeypot
a. Tecniche per aggirare i sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e i firewall.
b. Comprendere gli honeypot e il loro ruolo nella sicurezza.
c. Strumenti per eludere le misure di sicurezza: Metasploit,Nmap, Hping.

13. Hacking dei server web
a. Sfruttare le vulnerabilità dei server
b. Inclusione di file e attraversamento di directory
c. Forza bruta e cracking di password
14. Hacking di applicazioni web
a. Sfruttamento delle vulnerabilità del web: SQL injection, XSS, CSRF.
b. Strumenti di test della sicurezza delle applicazioni web.
c. Comprendere le 10 principali vulnerabilità OWASP.

15. SQL injection (SQLi)
a. Uno dei metodi più comuni per attaccare i server web.
b. Un aggressore può iniettare query SQL dannose attraverso i campi di input che interagiscono con i database, consentendo di manipolare, estrarre o cancellare i dati.
16. Hackeraggio di reti wireless a. Tecniche di attacco alle reti wireless.
b. Strumenti: Aircrack-ng, Wireshark.
c. Difesa delle reti wireless con WPA 2/WPA 3, disabilitazione della trasmissione SSID e utilizzo di password forti.
17. Note sull'hacking di piattaforme mobili (smartphone)
a. Exploit di sistemi operativi mobili (Android, iOS).
b. Strumenti: Drozer, AndroRAT, Burp Suite.
c. Misure di sicurezza per i dispositivi mobili: autorizzazioni delle app, crittografia e gestione dei dispositivi mobili (MDM).
18. Note sull'hacking dell'IoT
a. Sfruttamento dell'autenticazione debole
b. Sfruttamento del firmware
c. Intercettazione del traffico di rete
d. Strumenti: Hydra, Medusa, Metasploit, Wireshark, tcpdump, Ettercap, Binwalk, Firmware-Mod-Kit, JTAG.
19. Sicurezza e hacking nel cloud
a. Identificazione delle vulnerabilità nelle infrastrutture cloud (AWS, Azure, GCP).
b. Attacchi specifici per il cloud: storage mal configurato, sfruttamento delle API, ecc.
c. Strumenti per la valutazione della sicurezza del cloud.
20. Crittografia
a. Fondamenti di crittografia: crittografia, hashing e infrastruttura a chiave pubblica (PKI).
b. Violazione degli algoritmi di crittografia e hashing.
c. Strumenti: Hashcat, John the Ripper.

Sicurezza.7
● Applicare tecniche di process mining ai processi eseguiti da un sistema di servizi in rete a partire da dati di sniffing delle reti
○ Analisi del comportamento degli utenti: può essere utilizzato per analizzare i log di autenticazione e identificare pattern di accesso anomali o comportamenti sospetti.
○ Monitoraggio delle transazioni: può essere utilizzato per tracciare il flusso di dati e identificare transazioni non autorizzate o comportamenti fraudolenti.
● Il machine learning si occupa dello sviluppo di algoritmi e modelli che consentono ai computer, senza ricorrere a speciali programmazioni, di apprendere dai dati e di migliorare le valutazioni e le stime nel tempo. Nella cyber security il machine learning, per le sue caratteristiche di migliorare la sua precisione nel tempo, è utilizzato per rilevare minacce informatiche, identificare comportamenti anomali e aumentare la capacità di risposta agli incidenti.

Casi d'uso classici che saranno discussi:
○ Rilevamento di malware
○ Rilevamento di attività sospette
○ Filtraggio dello spam
● Nei casi in cui approcci di machine learning più semplici non riescano a fornire le soluzioni richieste, possono essere utilizzate reti neurali, che sono programmi ispirati al funzionamento del cervello umano, composti da unità di elaborazione interconnesse chiamate neuroni artificiali (ANN). Le reti neurali sono ampiamente utilizzate nel campo della cyber security per risolvere problemi complessi di classificazione, rilevamento delle anomalie e predizione dei rischi. Esercitazioni
○ Analisi dei dati di traffico di un sito web tramite machine learning per individuare cluster non a rischio e cluster di rischio
○ Realizzazione di una semplice rete neurale per estrarre in tempo reale dalla rete comportamenti anomali degli utenti di un sistema di servizi.

Sicurezza.8
● Programmazione difensiva
○ Assumere che l'input esterno sia dannoso
○ Fallire in modo sicuro
○ Convalida e Sanitizzazione degli input
○ Utilizzare la gestione degli errori e la registrazione
○ Ridurre al minimo la superficie di attacco
● Metodologie e strumenti per lo sviluppo di software sicuro:
○ Integrare la sicurezza in ogni fase del processo di sviluppo.
○ Considerazione dei requisiti di sicurezza fin dall'inizio.
○ Applicare il principio del minimo privilegio
○ Difendersi in profondità
● Esercitazioni
○ Analisi statica del codice: Strumenti automatizzati (sulla falsariga di Fortify, Veracode) per analizzare il codice sorgente alla ricerca di potenziali vulnerabilità di sicurezza.
○ Test dinamico di sicurezza delle applicazioni (DAST): Test delle applicazioni in runtime per identificare le vulnerabilità (utilizzando strumenti analoghi a Burp Suite, OWASP ZAP o Acunetix).

Sicurezza.9
● Modelli organizzativi: Organizzazione e Team di Sicurezza
● Budget di Sicurezza
● Il Corpo documentale della Information Security: Security Policies & Procedure
● Information Security Classification
● Information Security Risk & Impacts
● La gestione delle terze parti
● La Security Compliance
● Personal Security Certifications
● Information Security Awareness